

Rancang Bangun Modul Low Pass Filter (LPF) Orde 1 dan Orde 2 untuk Instrumentasi Sinyal

Peredaman Derau Frekuensi Tinggi dan Kestabilan Sinyal Instrumentasi Analog

Penulis: Eko Supriyanto & Agus Fatkhurohman • Publikasi: Jurnal Instrumentasi dan Rekayasa • Tahun: 2023

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Penelitian perancangan filter lolos rendah (Low Pass Filter) pasif dan aktif untuk pembersihan derau sinyal sensor analitik. Membahas penentuan frekuensi sudut cutoff (f_c), perhitungan respon fasa Butterworth, serta redaman derau termal frekuensi tinggi sebelum tahap kuantisasi ADC analog-ke-digital.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Konfigurasi Filter	Parameter R dan C	Respon Redaman
LPF Pasif RC Orde 1	$R = 1.0 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$	Frekuensi cutoff $f_c \approx 1.59 \text{ kHz}$, redaman -20 dB/dekade
Penerapan ADC Input	Kapasitor keramik pada pin A0 ADS1115	Mencegah fenomena aliasing sinyal sampling
Kestabilan Titik Kerja	Impedansi beban terhitung	Mencegah pergeseran offset referensi 2.50 V

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Formula Cutoff LPF: $f_c = \frac{1}{2\pi R C} = \frac{1}{2\pi (1000 \times 10^{-3}) (100 \times 10^{-9})} \approx 1.591 \text{ kHz}$. Efektif meredam noise switching tanpa memperlambat waktu respon transduser.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [Supriyanto2023]